

09/10

UNIDAD N° 4:

Test Driven Development

→ libro Kent-Beck

Almo el código basándose en las pruebas que defini, pensando en que debe pasarlas a todas.

Desarrollo Trad.

vs

TDD

Diseñar → Desarrollar

↓
Probar

↓
se escribe las pruebas después
del código

Diseñar → Probar

↓
Desarrollar

↓
los desarrolladores escriben las
pruebas antes del código

TDD es una técnica avanzada que involucra 2 prácticas:

- Escribir las pruebas primero (Test First Development)
- Refactorizar (Refactoring)

↓
el 1er refactor que haga en realidad es escribir el código por primera vez

Primo mi desarrollo desde mi definición de las pruebas

Logro que el código sea + robusto → porque pensé todos los escenarios al hacer las pruebas

→ código + barato de mantener

→ promover el desarrollo de componentes con alta cohesión y bajo acoplamiento

→ con la práctica acelera la velocidad de desarrollo y la par-

librería de despliegue continuo.

↳ asegura la cobertura de prueba

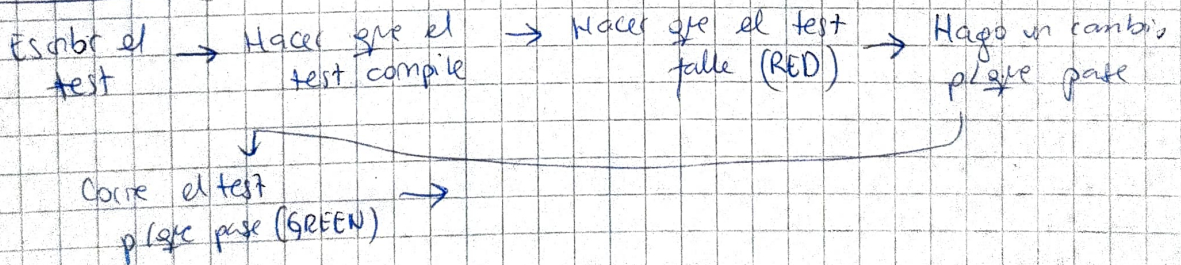
↳ pensar lo desde la prueba me obliga a pensar en cómo será la API, es decir, se comienza a pensar el diseño de las API

Técnica TDD ⇒ RED : falla la prueba
GREEN : pasa la prueba
REFACTOR : código limpio + tests

- 3 leyes de TDD Robert C. Martin
- No escribir una línea de código si todavía no se escribió un test case que falle
 - No escribir + test de lo necesario para que falle
 - No escribir una línea de código + que la necesaria p/ que el test pase.

si una prueba me da 100% de cobertura, NO me asegura que se esté probando todo

Pasos del TDD



Patrones de TDD

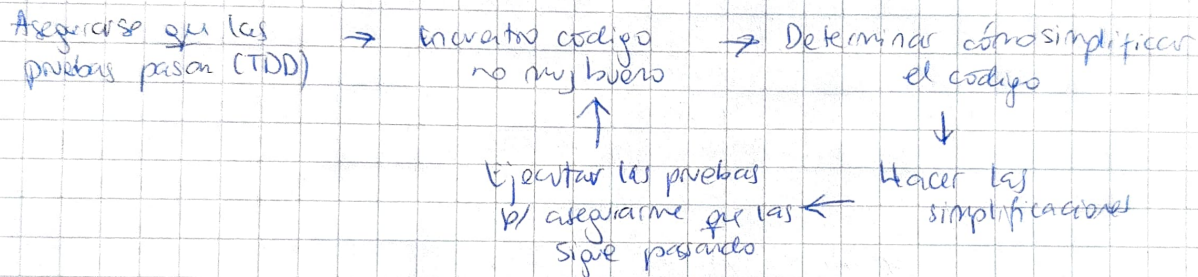
- ↳ Green Bar
- Fake it
 - Triangulation
 - Obvious implementation
 - One to many

- ↳ Red Bar
- One Step test
 - Starter test
 - Explanation test
 - Learning test
 - Another test
 - Regression test

Refactoring

- ↳ es sobre código ya escrito
- ↳ es una forma de empujar el código, NO cambio lo que había antes sino que mejoro la estructura interna preservando la estructura externa

Refactoring en TDD



TDD:

Defino una prueba que quiero diseñar

- ①° "precondiciones: establecer el estado inicial necesario p/ ejecutar correctamente los pasos de la prueba.
Son suposiciones.
Ej.: "hay un usuario admin con contraseña admin123"

②° Pasos del caso de prueba: estos pasos reflejan interacciones del usuario con el sistema

③° Resultados: define qué debe devolver el sistema y validar que el comportamiento es correcto.

④° Mensaje final